

3.1 Resumen de Estructuras Selectivas

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-10-02

Índice

1. Introducción	3
1.1. Tipos de estructuras de control selectivas	3
2. Estructura de Control Selectiva Simple (/)	3
2.1. Puntos Clave	3
3. Estructura de Control Selectiva Doble (/)	4
3.1. Puntos clave	4
4. Anidamiento o Escalonamiento (/)	5
4.1. Puntos clave	5
5. Estructura de Control Selectiva Múltiple (/)	6
5.1. Puntos clave	6
6. Referencias	7

1. Introducción

La estructura de control selectiva o alternativa tiene una sola entrada y una sola salida. Se elige una acción (una o varias instrucciones) basándose en una condición. Esta condición es una expresión lógica o booleana que resulta en un valor verdadero (distinto de cero) o falso (cero).

1.1. Tipos de estructuras de control selectivas

Existen tres tipos principales de estructuras de control selectivas:

- Selectiva Simple (si / if).
- Selectiva Doble (si/si-no / if/else).
- Selectiva Múltiple (segun_sea / switch).

2. Estructura de Control Selectiva Simple (/)

Esta estructura dirige a la computadora para ejecutar una o más instrucciones solamente si la condición es verdadera (V). Si la condición es falsa (F), la acción se omite y el programa continúa con la siguiente instrucción fuera de la estructura.

2.1. Puntos Clave

Solo ejecuta acciones en el camino verdadero. Si se requiere ejecutar un bloque de instrucciones, es necesario utilizar inicio y fin (o llaves {}) para agruparlas.

Pseudocódigo	Descripción y Ejemplo
si (condición) inst 1	Ejemplo: Si un alumno obtiene una calificación igual o superior a 60, se le notifica que ha aprobado.
si (cal >= 60) imprimir "Aprobada"	Si cal es 75, se imprime «Aprobada». Si cal es 59, no se imprime nada y el programa continúa.

3. Estructura de Control Selectiva Doble (/)

Esta estructura dirige a la computadora para ejecutar una acción si la condición es verdadera (V), y otra acción en caso de que sea falsa (F). El programa pasa por una de las dos instrucciones, pero nunca por ambas. Las instrucciones deben ser diferentes en cada caso; de lo contrario, no se necesitaría una estructura selectiva.

3.1. Puntos clave

Permite la ejecución de alternativas exclusivas.

Pseudocódigo	Descripción y Ejemplo
si (condición) inst 1 sino inst 2	Ejemplo: Determinar si un número es par o impar. Esto se verifica usando el operador módulo (mod).
si (num mod 2 = 0) imprimir num "es par"	Si el número (num) es 8, la condición es verdadera (8 mod 2 = 0), e imprime «8 es par». Si el número es 5, la condición es falsa, e imprime «5 es impar».
si no imprimir num "es impar"	

4. Anidamiento o Escalonamiento (/)

El anidamiento implica insertar una estructura selectiva dentro de otra. La expresión if-else-if (si-si no-si) se utiliza cuando se necesita verificar varias condiciones secuencialmente.

4.1. Puntos clave

Se usa para establecer rangos de valores o clasificaciones múltiples donde solo una opción es posible.

Pseudocódigo	Descripción y Ejemplo
<pre> si (condición1) inst1(s) sino si (condición2) inst2(s) sino...</pre>	Ejemplo: Clasificar una tecla (dato) según su código ASCII (si es dígito, mayúscula, minúscula, o carácter especial).
<pre> si (dato >= 48 y dato <= 57) imprimir "Es un dígito" si no si (dato >= 65 y dato <= 90) imprimir "es una letra mayúscula" si no si (dato >= 97 y dato <= 122) imprimir "es una letra minúscula" si no imprimir "es un carácter especial"</pre>	Si el dato es "a" (ASCII 97), fallan las dos primeras condiciones, pero la tercera (dato >= 97 y dato <= 122) es verdadera, e imprime «es una letra minúscula».

5. Estructura de Control Selectiva Múltiple (/)

Esta estructura selecciona entre múltiples alternativas basándose en el valor de una expresión.

Es ideal cuando todas las condiciones utilizan la igualdad de una variable o expresión con constantes predefinidas.

5.1. Puntos clave

- La expresión solo acepta valores enteros o caracteres. No permite rangos de valores.
- Se utiliza la palabra reservada salir (break) al final de cada caso (case) para que el control pase al final de la estructura. Si se omite break, el programa seguirá ejecutando los casos siguientes.
- El caso por omisión (caso contrario / default) se ejecuta si ninguna de las constantes coincide con el valor de la expresión.

Pseudocódigo	Descripción y Ejemplo
segun_sea (expresión) inicio caso	Dado un número (día) del 1 al 7, imprimir el día
exp_const_1: inst1; salir; ... caso	de la semana correspondiente.
contrario: inst_n; fin	
segun_sea (día) inicio caso 1: imprimir	Si el usuario introduce día = 3, el programa
"lunes"; salir; ... caso 7: imprimir	imprime «El día 3 es Miércoles». Si introduce día
"domingo"; salir; caso contrario: imprimir	= 9, entrará al caso contrario e imprime «El día
"El día no existe"; fin	no existe».

6. Referencias

Nakamura, M. A. C., & Ancona Valdez, M. de los Á. (2011). Diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C. McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V..